

Componentes de IA y Datos

Visión general

Para el correcto funcionamiento del robot se necesitan distintos componentes especializados en ciertas tareas, además de una estrecha relación entre ellos. Como startup, no creamos los modelos desde cero: partimos de modelos preentrenados por grandes empresas y los adaptamos a nuestro caso.

Software

Es la base para el funcionamiento del robot. Se encarga de conectar todos los componentes que lo componen (cámaras, micrófonos, motores y modelos), podría compararse con el sistema nervioso. Para ello se usará ROS [1], un software estándar en robótica.

Modelos

- **Control del robot:** con el objetivo de interactuar con el entorno. Recibe las imágenes y una orden del planificador y devuelve los movimientos. Se usaría un modelo tipo Gemini Robotics On-Device [2].
- **Visión:** entender escenas, localizando a los individuos y objetos que lo rodean.
- **Lenguaje y planificación:** entender y responder por voz, y decidir qué tareas hacer en cada momento. Se usaría un sistema de reconocimiento de voz tipo Whisper y un modelo de lenguaje que funcione dentro del robot.
- **Detección de riesgos:** detectar caídas, inactividad, cambios en la rutina. Para esto último, el robot aprende durante las primeras semanas cuáles son los hábitos normales de esa persona.
- **Motor de decisión ante riesgos:** decidir cómo actuar frente a un riesgo detectado. Se realizará mediante reglas explícitas, escritas por personas, para que su comportamiento sea siempre predecible y se pueda revisar.

Tipos de Datos empleados

- **Datos del proveedor del modelo base:** son la base del sistema. Los modelos de control, visión y lenguaje llegan entrenados por el proveedor, como por ejemplo Google DeepMind [2]. Estos han sido entrenados con grandes cantidades de imágenes, textos, voz, etc.
- **Datasets públicos:** complementan en tareas concretas del cuidado. Incluyen vídeos de caídas y de actividades cotidianas, como UR Fall Detection [3].
- **Datos propios:** fundamentalmente compuestos por grabaciones de personas mayores voluntarias, ya que los modelos tienden a equivocarse más con voces mayores. También incluyen grabaciones de demostraciones de tareas

domésticas. Además, es fundamental la obtención de datos a partir del uso del robot, tanto de prototipos como de la versión final, siempre que el usuario autorice expresamente.

- **Rutinas del usuario:** horas de sueño, comidas y actividad que el robot aprende durante las primeras semanas. Sirven como referencia para detectar cambios anómalos en el comportamiento de cada persona. Tal y como ya hacen en menor medida ciertos dispositivos como los Apple Watch [4].

Origen de los Datos

- **Proveedor del modelo base:** se accede mediante licencia comercial.
- **Datos propios:** se obtienen a través de voluntarios, que den su consentimiento. Para garantizar la calidad de los datos, se buscará incluir a personas con dificultad en el habla. Para todo ello, nos apoyaremos en asociaciones que estén alineadas con nuestro proyecto y quieran contribuir en él.
- **Datos de usuario:** los datos personales del usuario y más concretamente los de salud deberán usarse respetando la normativa legal.

Referencias

1. Wikipedia (2026). Robot Operating System.

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot_Operating_System

Empleado para explicar el papel de ROS como software que conecta las distintas partes del robot.

2. Google DeepMind (2025). Gemini Robotics On-Device brings AI to local robotic devices.

<https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-on-device-brings-ai-to-local-robotic-devices/>

Ejemplo de modelo que puede controlar robot sin conexión a internet.

3. Kwolek, B. y Kepski, M. (2014). UR Fall Detection Dataset. Universidad de Rzeszów.

<https://fenix.ur.edu.pl/~mkepski/ds/uf.html>

Dataset con vídeos de caídas y de actividades del día a día que se usaría para la detección de riesgos.

4. Apple (2026). Controlar las constantes vitales nocturnas con el Apple Watch.

<https://support.apple.com/es-es/120142>

Ejemplo de cómo el robot aprendería los patrones del usuario y detectaría anomalías.

